



Josue Stalin Herrera Valdez

Mecatrónica

2023-1698

Electiva Mecatrónica

Carlos Antonio Pichardo Viuque

Ensayo MBSE

Introducción

Cuando se diseñaban los sistemas, se utilizaban documentos separados para cada cosa, esto provocaba que, al ensamblar las piezas o los módulos de software en el laboratorio, se pueda dar un error de diseño cuando ya es demasiado tarde, incluso puede llegar a ser muy costoso. El MBSE no es una actualización de software de dibujo ni nada parecido, sino un pensamiento técnico que une todos los datos para que sea uno solo, se convertiría en el cerebro digital de cada proyecto, así si hay algún cambio, se pueda actualizar casi de forma instantánea para todas las disciplinas, eliminando así el error humano.

Desarrollo

Según el INCOSE (Organización Internacional de Ingeniería en Sistemas) la metodología MBSE es la aplicación formalizada de modelados para la asistencia en las actividades de requisitos del sistema, diseño, análisis, verificación y validación que comienzan en la fase de diseño conceptual y continúan durante el desarrollo y las fases posteriores del ciclo de vida.

El valor del MBSE no radica en los diagramas por separado, sino en las relaciones entre ellos. No se trata solo de saber qué componentes tiene el sistema, sino de saber por qué están ahí, cómo van a interactuar y bajo qué límites operarán. Gracias a esta estructura, el modelo permite realizar un análisis de impacto.

Los beneficios que tiene la MBSE es que, al detectar un error en el sistema, diseño o proyecto, se puede actualizar de manera muy rápida para todas las personas que puedan estar usando ese diseño con ese error detectado, donde solo cuesta corregir unas cuantas cosas en vez de desperdiciar componentes físicos de alto costo.

El SysML es una clase de idioma universal de dibujos y bloques que usan los ingenieros para diseñar sistemas complejos. En vez de escribir un manual de 500 páginas para hacer un dron, se usa SysML para hacer diagramas interconectados que todos puedan entender. La primera versión de SysML dependía excesivamente de interfaces gráficas complejas, lo que alejaba a los ingenieros que prefieren escribir código. Al introducir una notación textual y una API abierta, SysML transforma el modelado de sistemas en algo muy similar al desarrollo de software moderno, permite el control de versiones preciso, la automatización mediante scripts y el intercambio de datos.

Conclusión

La MBSE transforma la gestión de proyectos complejos al sustituir la documentación aislada por un cerebro digital único que centraliza toda la información. El verdadero valor de esta metodología no está en los diagramas por separado, sino en cómo conecta cada componente y requisito, lo que permite detectar fallos de diseño a tiempo y evitar el desperdicio de costosos recursos físicos. Gracias a herramientas como SysML, que ahora combina gráficos claros con la flexibilidad de la programación y el control de versiones, el diseño de sistemas deja de ser un proceso rígido y se convierte en una disciplina moderna, automatizada y altamente eficiente ante cualquier cambio.